

Entrega 1 do trabalho prático (data de entrega: 29/09/2026)

Instrumentação Eletrônica para Engenharia- Semestre 02/2026

Professora: Claudia Patricia Ochoa Diaz (claudiaochoa@unb.br)

1 Informações gerais

- A primeira entrega tem por objetivo estudar o funcionamento do sensor acelerômetro que se encontra na Unidade de Medição Inercial MPU 6050 (ou versão similar ou superior) e extrair as principais características descritas na folha de dados do fabricante e na literatura relacionada, de acordo com o já visto em sala de aula.
- Cada dupla (ou aluno, se optarem por fazer o trabalho individual) deverá entregar um documento com os itens descritos a seguir.
- O relatório deverá ter no máximo 3 páginas. O formato do documento fica a critério dos alunos.
- Recomenda-se fortemente que a consulta de bibliografia inclua livros e trabalhos publicados em revistas indexadas.
- A revisão do documento apresentado passará por uma verificação inicial utilizando uma ferramenta de detecção de produção de texto utilizando IA. **É fortemente recomendado que os alunos produzam seu próprio texto.**

2 Conteúdo do relatório.

1. Explique, o funcionamento do sensor acelerômetro. A explicação deverá ser apoiada por gráficos que ilustrem a composição interna do sensor. A pesquisa pode ser dividida em várias seções, por exemplo: princípio físico, tipos, principais fontes de erros, aplicações, etc. Adicionalmente, faça uma descrição específica do acelerômetro contido no CI MPU 6050 (ou referência escolhida). Sejam **propositivos** na hora apresentar o levantamento bibliográfico.
2. A partir da leitura da documentação levantada sobre o funcionamento do sensor acelerômetro, registre em uma tabela as características identificadas, assim como seus valores.
3. Verifique o funcionamento do sensor através da extração e visualização dos dados, seguindo as orientações do fabricante e das referências levantadas. Apresente um gráfico da leitura (em

unidades de gravidade) para cada eixo do sensor ao colocá-lo em posições coincidentes com o vetor aceleração devida à gravidade.

4. Especifique todas as referências utilizadas para a elaboração do relatório em uma seção chamada de referências.